

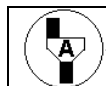
BTS 1^{ère} année	Lycée Victor Hugo – Colomiers	1 avril 2021
Spécialité CRSA	TP18 – CCF blanc de Mathématiques EPREUVE E3 - Sous épreuve U31 Sujet 1	Durée : 55 min

NOM et Prénom du candidat :

Un ordinateur doté d'un tableur et du logiciel Géogébra est mis à la disposition du candidat qui pourra également utiliser sa calculatrice scientifique.

*Aucun document n'est autorisé.
L'usage du téléphone portable est interdit.*

La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.



Dans la suite du document, ce symbole signifie « appeler l'examinateur ».

Si l'examinateur n'est pas immédiatement disponible lors de l'appel, poursuivre le travail en attendant sa venue.

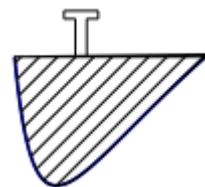
Ce sujet comporte 4 pages.

Il est composé de deux exercices indépendants.

Exercice 1 :

Une entreprise fabriquant des planches de surf conçoit un nouveau modèle d'aileron. Cet aileron est composé de deux parties :

- la partie supérieure ou « boîtier » permettant de fixer l'aileron à la planche,
- la partie inférieure destinée à être immergée dans l'eau.



Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

Partie A. Probabilités conditionnelles

Dans toute cette partie, sauf indication contraire, tous les résultats approchés seront arrondis à 10^{-3} .

La partie supérieure est fabriquée par deux machines différentes. Un contrôle de qualité permet de vérifier que les pièces fabriquées sont conformes à la norme en vigueur.

La machine m_1 produit 40 % des « boîtiers » de l'entreprise dont 2 % sont défectueux. La machine m_2 produit 60 % des « boîtiers » de l'entreprise dont 3 % sont défectueux.

On prélève au hasard un « boîtier » dans la production d'une journée. Tous les « boîtiers » ont la même probabilité d'être tirés.

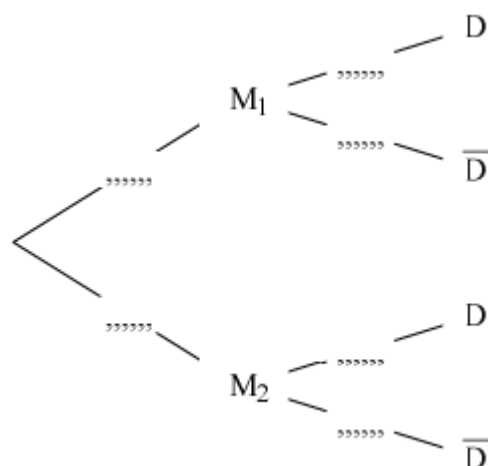
On considère les événements suivants :
 M_1 : « le boîtier prélevé est produit par la machine m_1 ».
 M_2 : « le boîtier prélevé est produit par la machine m_2 ».
 D : « le boîtier prélevé est défectueux ».

1) D'après les données, déterminer les probabilités :

$$p(M_1) = \dots\dots \quad p(M_2) = \dots\dots$$

$$p_{M_1}(D) = \dots\dots \quad p_{M_2}(D) = \dots\dots$$

Compléter l'arbre de probabilités ci-contre traduisant la situation décrite.



2) Déterminer $p(D)$. En donner une interprétation.

.....

.....

.....

.....

.....

3) Calculer la probabilité que le boîtier prélevé provienne de la machine M_1 sachant qu'il est défectueux. Donner la valeur approchée arrondie à 10^{-2} .

.....

.....

.....

Partie B. Loi binomiale

On prélève au hasard 50 boîtiers dans un stock de l'entreprise. On considère que ce stock est suffisamment important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 boîtiers. On suppose que la probabilité qu'un boîtier prélevé au hasard dans ce stock soit défectueux est 0,03.

On note X la variable aléatoire qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de boîtiers défectueux.

- 1) Justifier que la variable aléatoire X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) a. Calculer la probabilité $p(X = 0)$. En donner une interprétation.

.....

.....

.....

.....

- b. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au plus deux boîtiers soient défectueux.

.....

.....

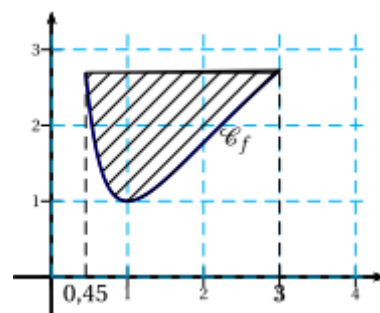
Partie C

Pour estimer la quantité de matière nécessaire à la fabrication de la partie inférieure de l'aileron, l'entreprise souhaite connaître le mieux possible l'aire A du domaine hachuré.

Pour modéliser le profil latéral de la partie inférieure on se place dans un repère orthonormé avec une échelle de 1 carreau pour 10 cm et on se propose d'utiliser, pour des abscisses comprises entre 0,45 et 3, la courbe X_ϕ

représentative de la fonction ϕ définie sur $]0 ; +\infty[$ par : $\phi(x) = \frac{a}{x} + b + 4\ln(x)$

où a et b sont des entiers qui restent à déterminer.



- 1) A l'aide de Géogébra, déterminer les entiers a et b afin que la courbe X_ϕ passe par le point $C(1 ; 1)$ et que la tangente T en C à cette courbe X_ϕ soit parallèle à l'axe des abscisses.



Réponse : $a = \dots\dots\dots$ et $b = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur pour expliquer votre démarche
ou pour qu'il vous donne la réponse afin de continuer l'exercice

2) a) A l'aide de Géogébra, calculer l'intégrale $\int_{0,45}^3 \phi(x) dx$. Donner une valeur approchée arrondie à 10^{-3} .

.....

b) En déduire, au cm^2 , près une valeur approchée de l'aire A.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 2 :

L'entreprise K-gaz fabrique et commercialise un produit chimique. Pour des raisons pratiques, sa production mensuelle ne peut pas excéder 10 tonnes.

On admet que le bénéfice mensuel de l'entreprise (en k€), noté $B(x)$, correspondant à x tonnes produites et vendues, $x \in [0 ; 10]$, est donné par la relation : $B(x) = 8x - 10 \ln(20x + 6,4)$

1) A la main, ou à l'aide d'un logiciel, calculer $B'(x)$.

.....

.....

.....

Résoudre sur $[0 ; 10]$: $B'(x) = 0$

$B'(x) > 0$

Compléter alors le tableau de variations de la fonction B sur $[0 ; 10]$:

x	0	10
Signe de $B'(x)$		
B		

2) A partir de quelle quantité produite, au kilogramme près, l'entreprise K-gaz gagnera de l'argent ?



.....

.....

Appeler le professeur pour expliquer votre démarche